

课程: 线性代数 课程号: B801091071 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: F03
学院: 专业班级: 学号: 姓名:

2. 若 ξ_1, ξ_2 为 5 元齐次线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系, 则 $R(A)=$.

3. 已知向量 $\vec{x}=(1,3,-2)^T$, $\vec{y}=(1,t,5)^T$ 正交, 则 $t=$.

4. 设 3 阶方阵 A 满足 $|A-E|=|2A+3E|=|3A-2E|=0$, 则 $|A|=$.

5. 已知矩阵 $|A|=2$, 则 $|(2A)^{-1}|=$.

得分

三、(10 分) 计算行列式 $D=$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

得分

四、(10 分) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X , 使其满足 $AX=B$.

得分

五、(10 分) 设矩阵 $A=(1,2,3)$, $B=(1,-1,1)$, 令 $C=A^T B$, 求 C^{-1} .

得分

六、(10 分) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 求 x, y 的值.

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

得分

七、(10分) 设有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2\lambda x_2 + (\lambda + 4)x_3 = -1. \end{cases}$$

问 λ 取何值时, 此方程组 (1) 有唯一解; (2) 无解; (3) 有无穷多个解? 当有无穷多解时, 求其通解.

得分

八、(10分) 已知向量组

$$A: \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

求向量组 A 的秩及其一个极大无关组, 并将不属于极大无关组的向量用极大无关组线性表示.

得分

九、(10分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

课程: 线性代数 课程号: 88095071 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: E03

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

密 封 线 内 答 题

河北工程大学 2021~2022 学年 第一学期 期末考试 试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷教师										

得分 一、选择题 (共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 四阶行列式 $\det(a_{ij})$ 中含有元素 a_{11}, a_{23} 的项为 ()

- A. $-a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}$ B. $a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}$ C. $-a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}$ 和 $a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}$ D. 无法确定

2. 设 A, B 是同阶可逆方阵, 则下列矩阵的运算性质正确的是 ()

- A. $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ B. $|AB| = |BA|$
C. $(AB)^T = A^T B^T$ D. $(A+B)^T = A^T + B^T$

3. 设 A 是 4×3 矩阵, 且 $R(A) = 2$, 而 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $R(AB) = ()$.

- A. 1; B. 2; C. 3; D. 无法确定.

4. 已知向量组 $A: \vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则下列结论中正确的是 ()

- A. 向量组 A 线性相关; B. 向量组 A 既不线性相关, 也不线性无关;
C. 向量组 A 线性无关; D. 向量组 A 可能线性相关, 也可能线性无关.

5. 设 A 为 n 阶方阵, $\lambda_1, \lambda_2 (\lambda_1 \neq \lambda_2)$ 是 A 的特征值, ξ_1, ξ_2 是 A 的分别属于特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 则下列结论中错误的是 ()

- A. ξ_1, ξ_2 线性无关; B. $k_1 \xi_1 (k_1 \neq 0)$ 是 A 属于特征值 λ_1 的特征向量;
C. ξ_1, ξ_2 线性相关; D. $k_2 \xi_2 (k_2 \neq 0)$ 是 A 属于特征值 λ_2 的特征向量.

得分 二、填空题 (共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A + 3E =$ _____

1. C

2. B

3. B

4. C

5. C

四

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, A \text{ 可逆}$$

$$A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & -\frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{从而 } X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1. $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

2. 3

3. 3

4. -1

5. $(\frac{1}{2})^{n+1}$, n 为矩阵阶数, 题中未给

二

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{列}} \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{行}}$$

$$\begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 6 \cdot 2^3 = 48$$

五

$$C^{1000} = \underbrace{A^T B \cdot A^T B \cdots A^T B}_{1000 \uparrow}$$

而 $BA^T = 2$ ，从而 $C^{1000} = A^T \cdot 2^{999} \cdot B$

$$C^{1000} = 2^{999} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

六

由于 A 与 B 相似, 则有

$$|A| = |B|, \operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(B)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2y = -2(x-2) \\ -3+y = x-1 \end{cases}$$

解得 $x=0, y=2$

$$\text{记}(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 2 & 2\lambda & \lambda+4 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{行}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & 2\lambda-2 & \lambda+2 & -3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\text{行}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda+2 & -3 \end{array} \right)$$

(1) 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时有唯一解

(2) 当 $\lambda = -2$ 时, $R(A) \neq R(A|b)$ 此时无解

(3) 当 $\lambda = 1$ 时 $R(A) = R(A|b) = 2 < 3$, 有无穷多

解. 此时基础解系为 $\xi = (1, -1, 0)^T$

特解为 $\eta = (2, 0, -1)^T$

通解为 $k\xi + \eta$ ($k \in \mathbb{R}$)

八.

$$\text{记 } A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

秩 $R(A) = 2$ ，一个极大无关组为 α_1, α_2

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2$$

九.

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+2 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 4 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda-2)^2 = 0$$

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$$

$$-E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 4 & -1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xi_1 = (1, 0, 1)^T$$

$$2E - A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xi_2 = \left(\frac{1}{4}, 0, 1\right)^T, \xi_3 = \left(\frac{1}{4}, 1, 0\right)^T$$

$$\text{可逆矩阵 } P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{对角阵 } \Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$$